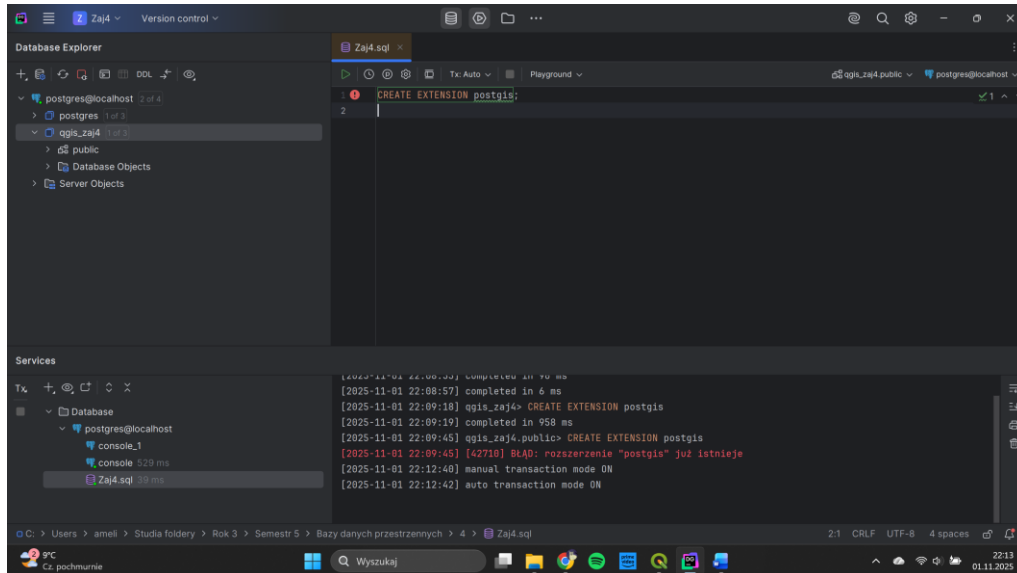


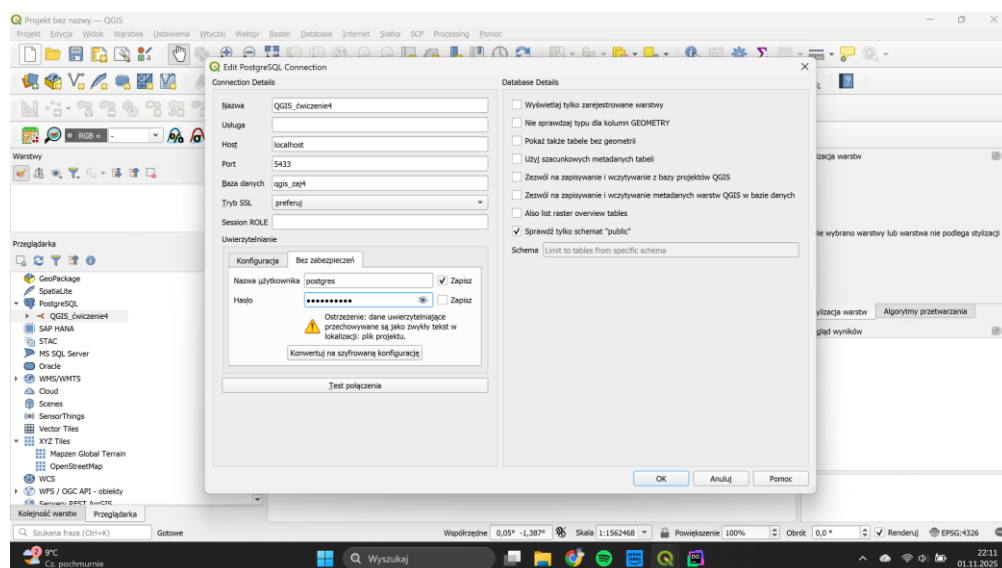
Zadanie 4 – Bazy Danych Przestrzennych – Amelia Mikulska

Wczytywanie danych

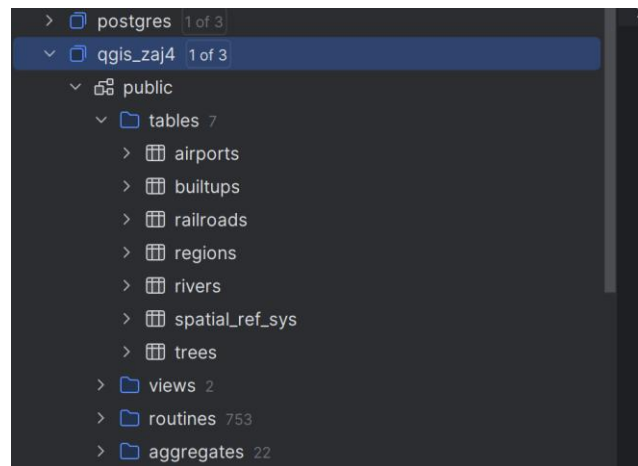
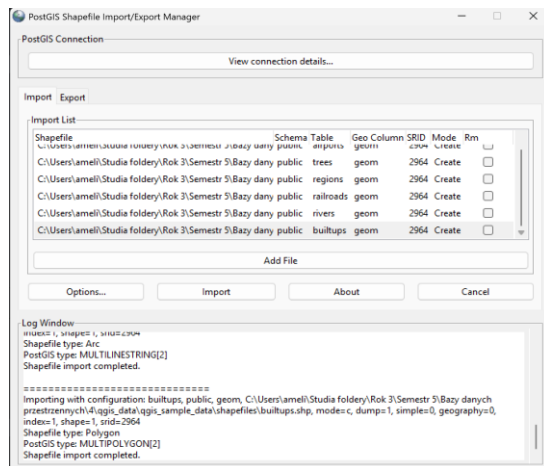
Utworzyłam bazę o nazwie: qgis_zaj4 a następnie załadowałam do niej rozszerzenie postgis.



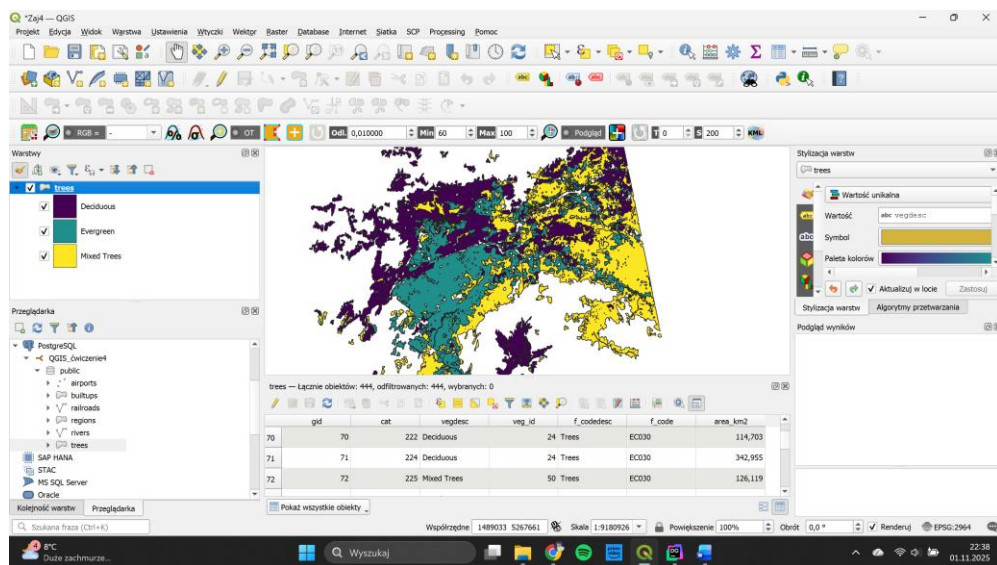
Następnie w qgisie w panelu przeglądarka, przez: PostgreSQL, utworzyłam połączenie z moją wcześniej utworzoną bazą.



Potem dodałam wszystkie potrzebne warstwy do bazy danych przez PostGis Shapefile import/export manager.

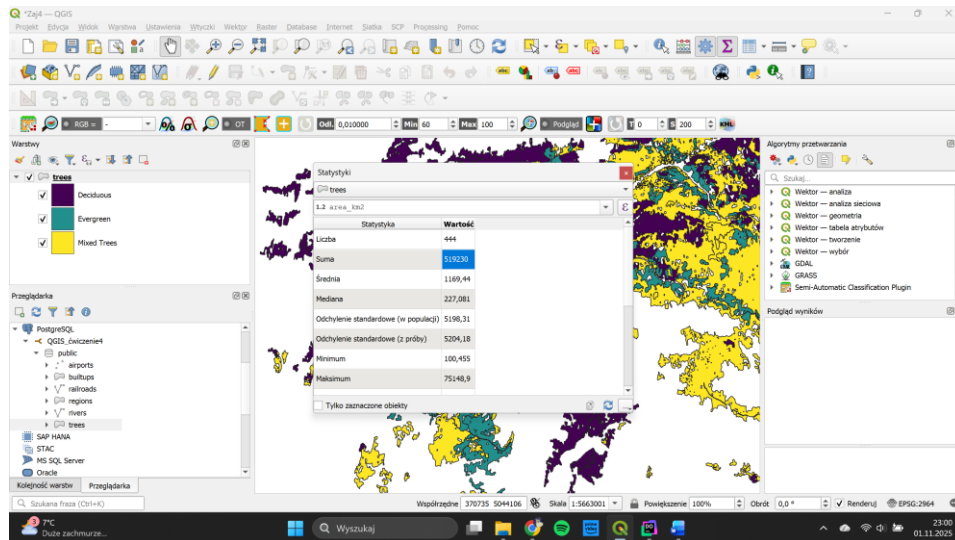


Zad.1



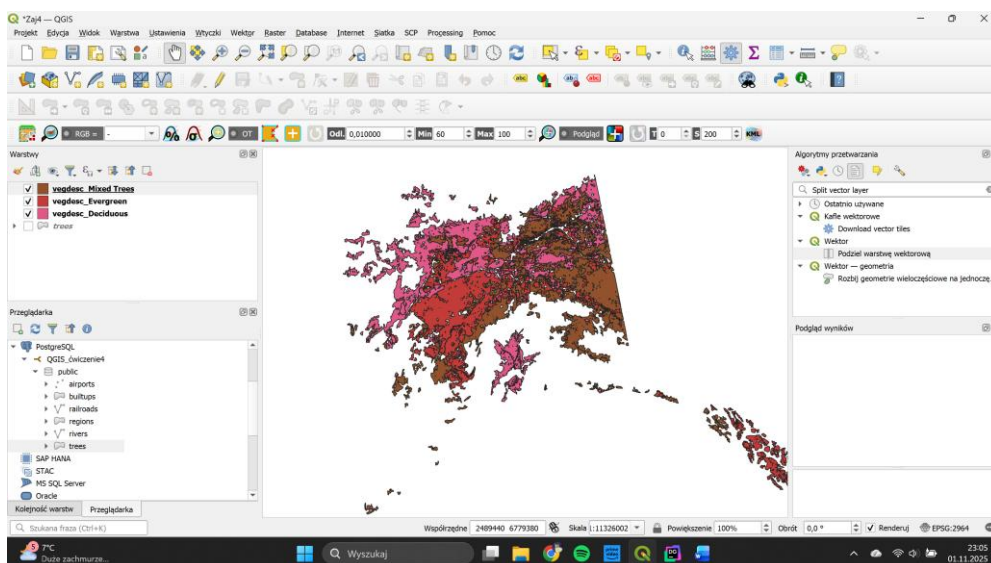
Wczytałam przez widoczne na screenie połączenie z bazą warstwę trees, potem z tabeli atrybutów odczytałam w jakiej kolumnie jest podział na te trzy typy. Przez Wartości-Styl-Wartość unikalna, wybrałam żeby mapa została podzielona właśnie przez wartość: vegdesc.

Przy pomocy narzędzia: Podsumowanie statystyczne (field statistics) odczytałam wartość całkowitego pola w km².



Zad.2

Użyłam narzędzia: Podziel warstwę wektorową i wybrałam, żeby dzieliło według atrybutu vegdesc, tak samo jak w zad 1 odczytałam sumę poszczególnych pól z field statistics.



Statystyki

vegdesc_Deciduous

Statystyka	Wartość
Liczba	125
Suma	169378
Średnia	1323,02
Mediana	223,62
Odchylenie standardowe (w populacji)	5382,38
Odchylenie standardowe (z próby)	5404,04
Minimum	101,444
Maksimum	57195,5

Statystyki

vegdesc_Evergreen

Statystyka	Wartość
Liczba	155
Suma	164579
Średnia	1061,8
Mediana	231,832
Odchylenie standardowe (w populacji)	6046,94
Odchylenie standardowe (z próby)	6066,54
Minimum	103,092
Maksimum	75148,9

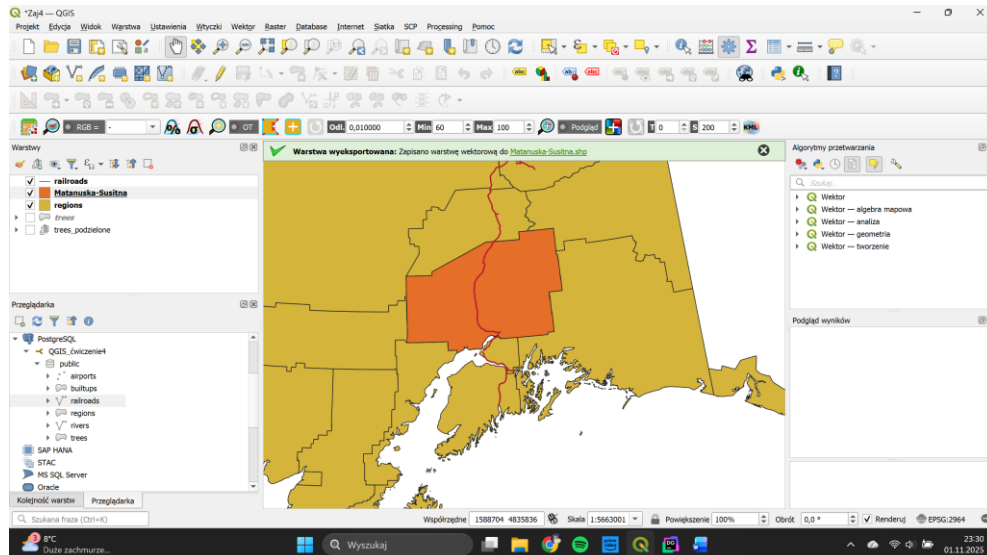
Statystyki

vegdesc_Mixed Trees

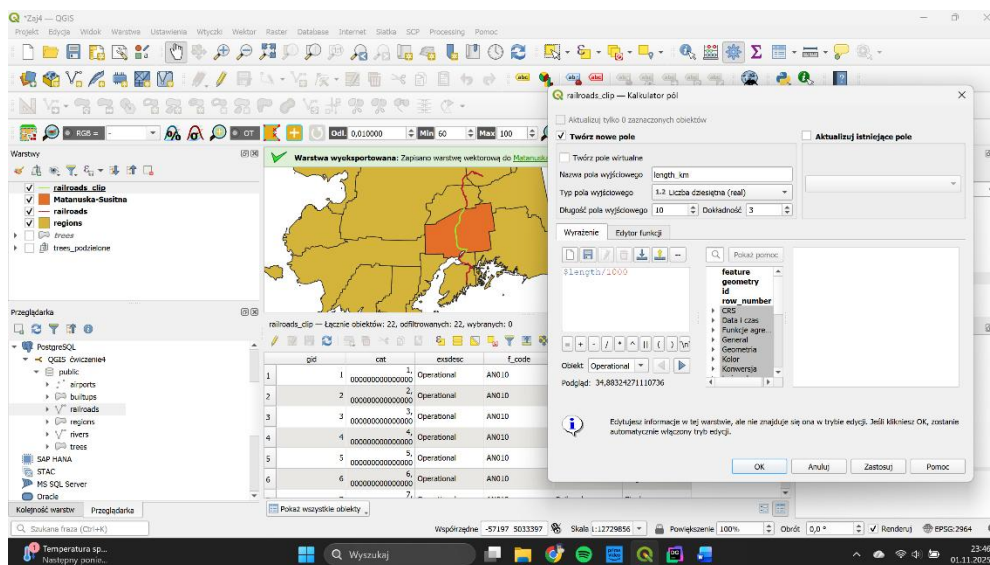
Statystyka	Wartość
Liczba	164
Suma	189273
Średnia	1154,11
Mediana	223,909
Odchylenie standardowe (w populacji)	4060,74
Odchylenie standardowe (z próby)	4073,17
Minimum	100,455
Maksimum	40966

Zad.3

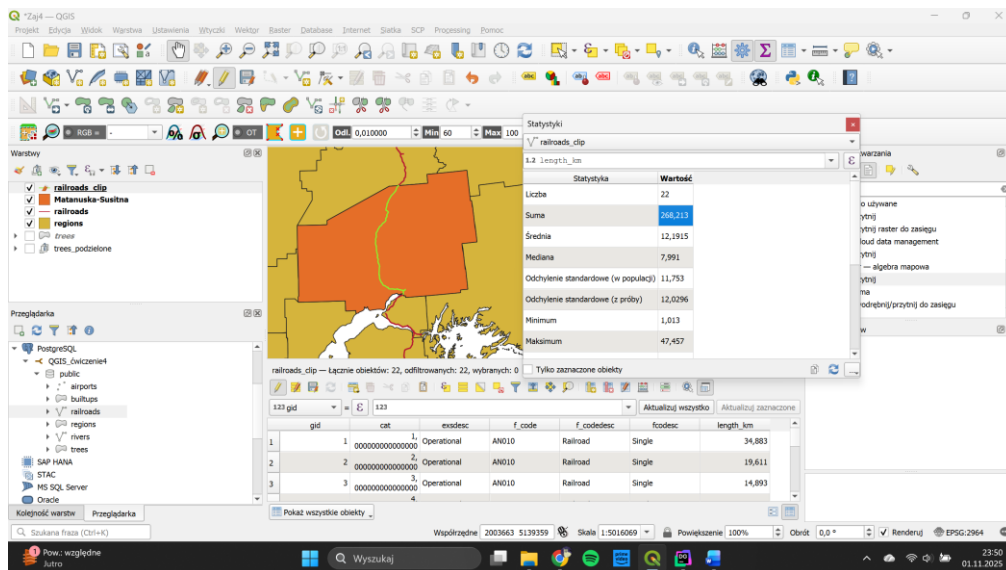
Po znalezieniu i zaznaczeniu selectem obszaru Matanuska-Susitna wyeksportowałam tylko ten jeden obszar do osobnej warstwy shp. Przy użyciu narzędzia Przycinaj (Clip) przycięłam warstwę railroads do obszaru wektora Manaska-Susitna.



Następnie przy użyciu Kalkulatora pól (Field calculator) obliczyłam długość poszczególnych fragmentów odcinków jakie znajdują się w railroads_clip.

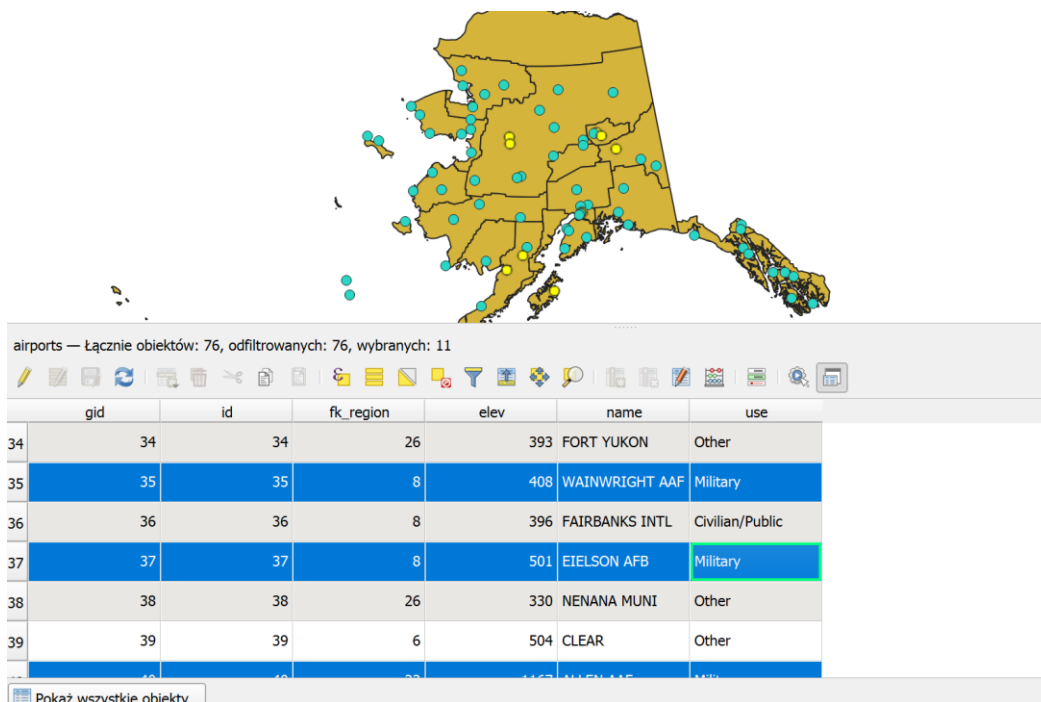


Przy użyciu Field statistics odczytałam łączną sumę długości torów kolejowych w tym obszarze.

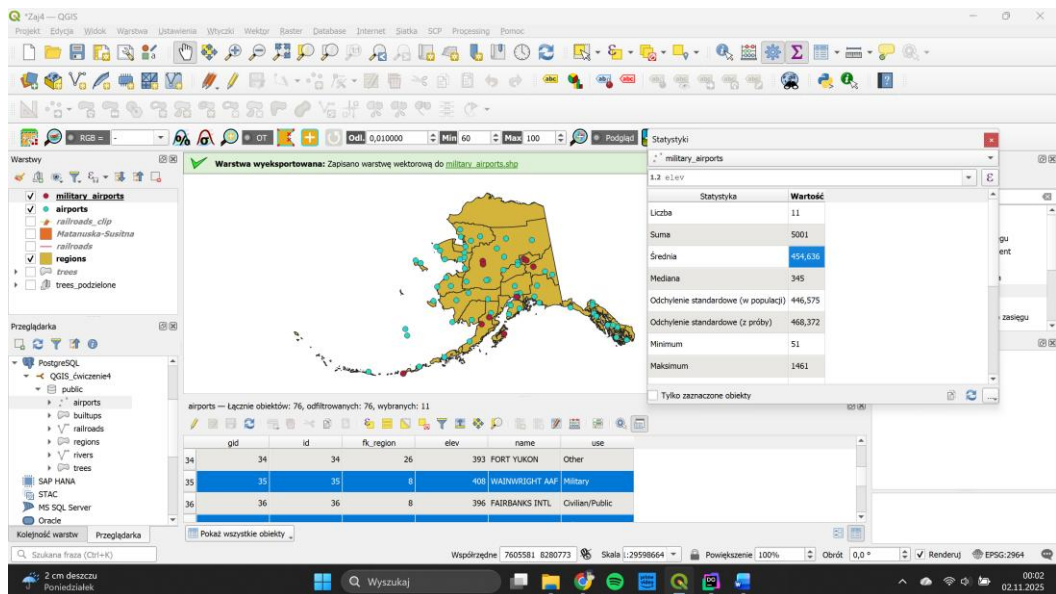


Zad.4

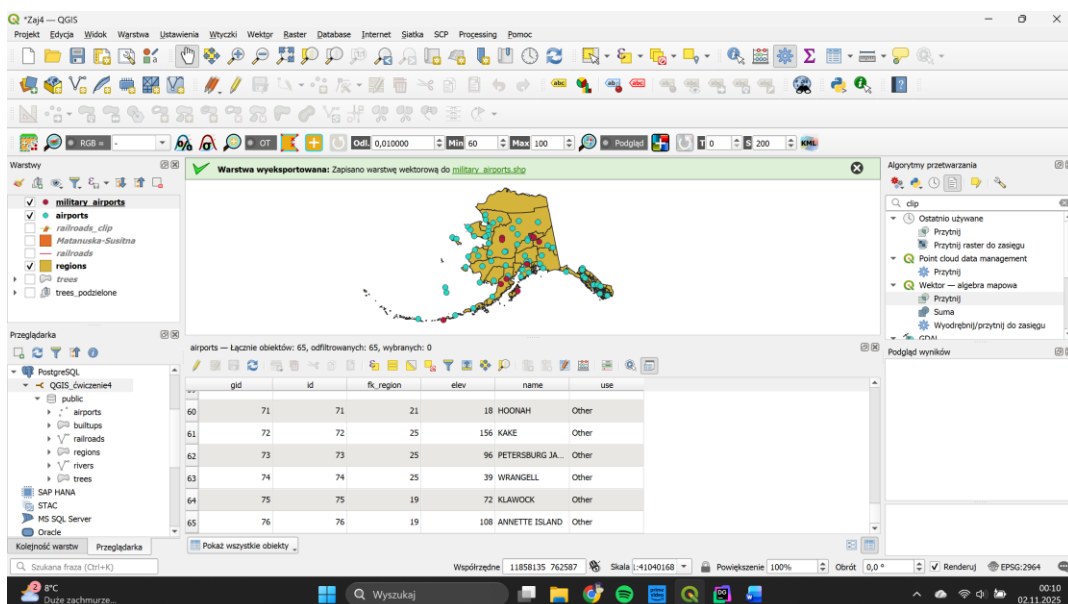
W tabeli atrybutów zazaczyłam wszystkie warstwy gdzie use = 'Military' i tak jak w poprzednim zadaniu utworzyłam nową warstwę shp z tymi tylko obiektami. Nazwałam ją military_airports.



Przy użyciu Field statistic odczytałam średnią wysokość (elev) tych punktów.



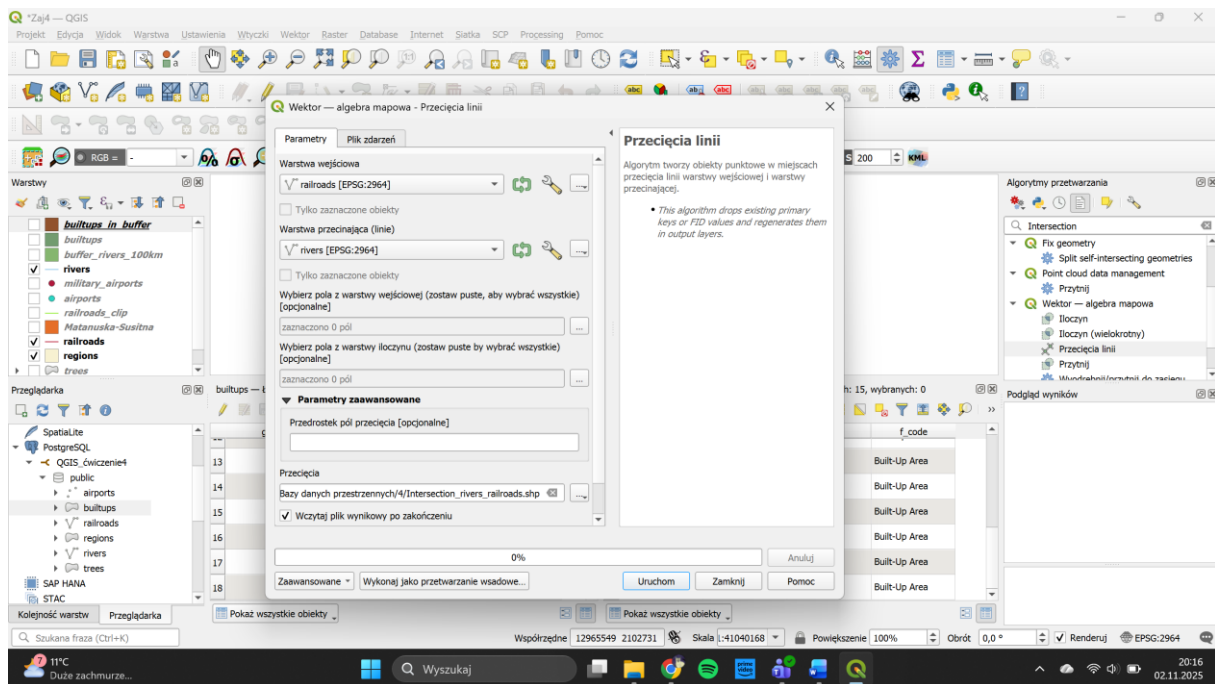
Po usunięciu lotnisk militarnych przy użyciu edycji zaznaczonych fragmentów w tabeli atrybutów zostało 65 lotnisk z innymi zastosowaniami.



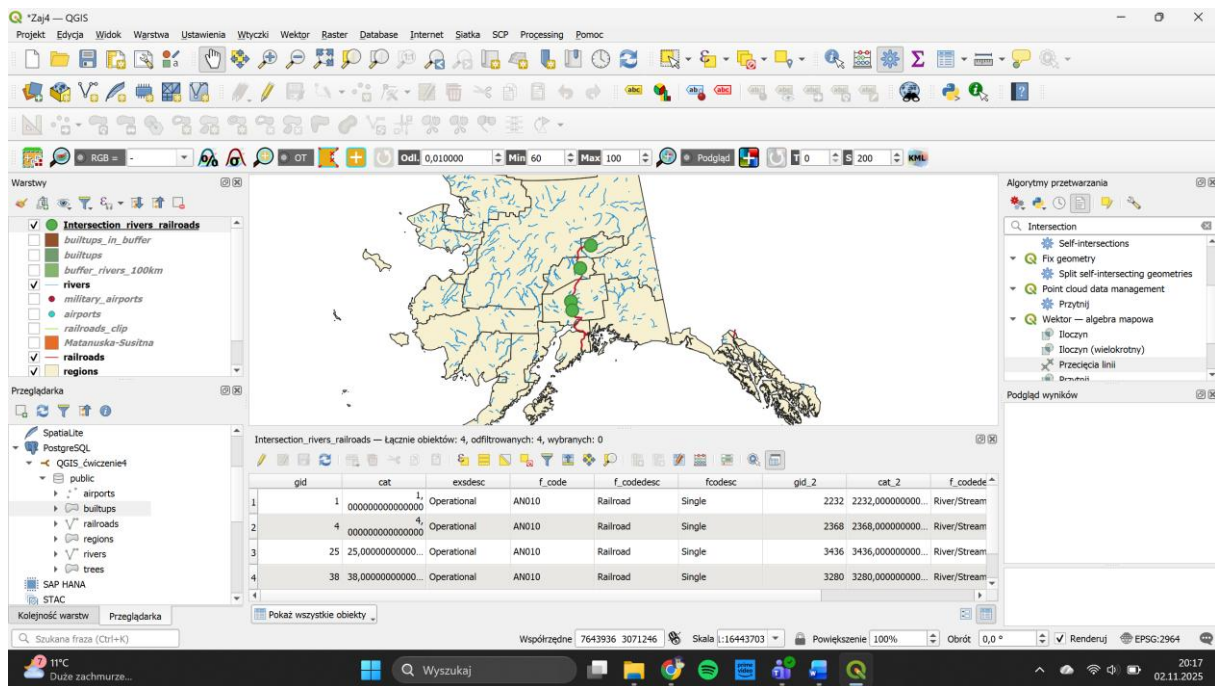
Zad.5

Przy użyciu narzędzia Otoczka (Buffer) utworzyłam wokół każdej rzeki bufor o promieniu 100km.

Następnie wycięłam przy pomocy narzędzia Przytnij (Clip) te builtups które zawierają się w stworzonych buforach. Zapisalam to do nowego pliku builtups_in_buffer.shp

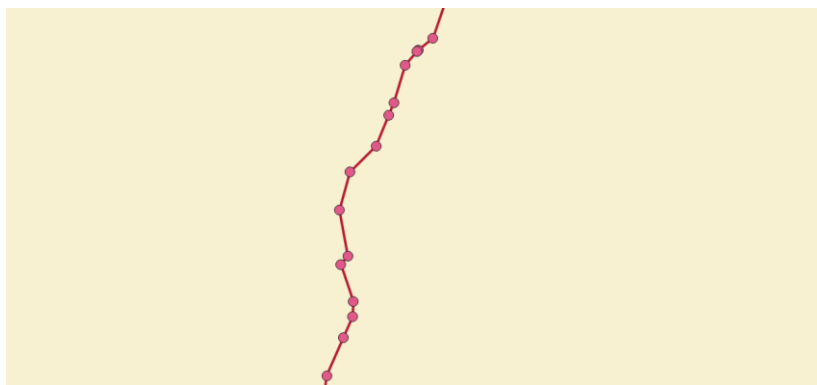
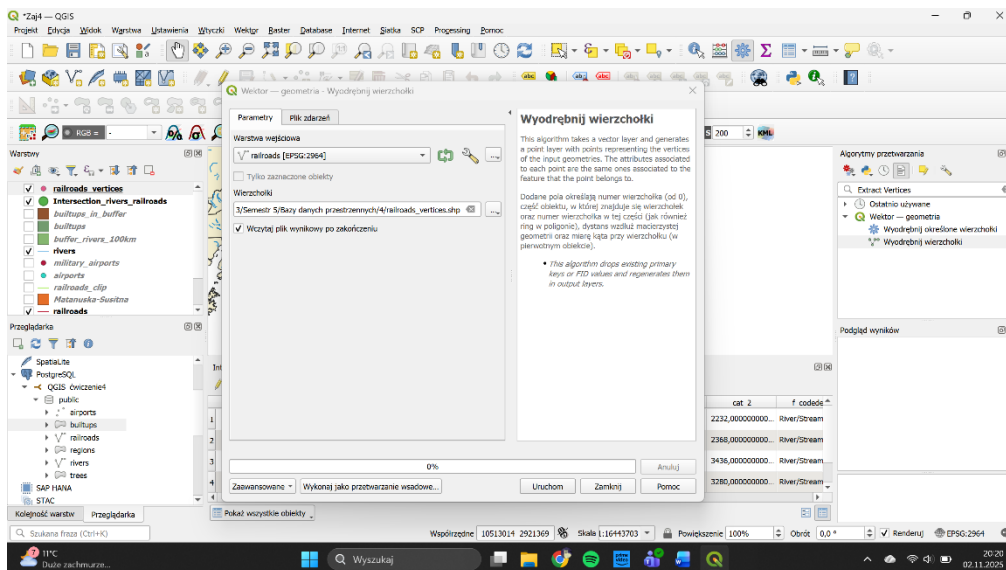


Po sprawdzeniu tabeli atrybutów jesteśmy w stanie odczytać, że są 4 takie punkty.

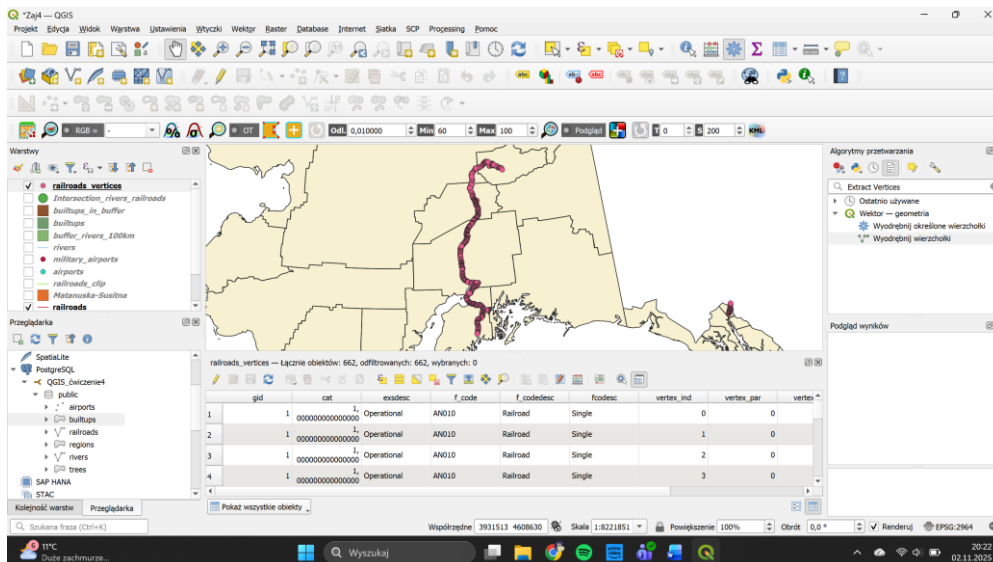


Zad.7

Przy użyciu narzędzia wyodrębnij wierzchołki, utworzyłam nową warstwę z wierzchołkami (punktami).

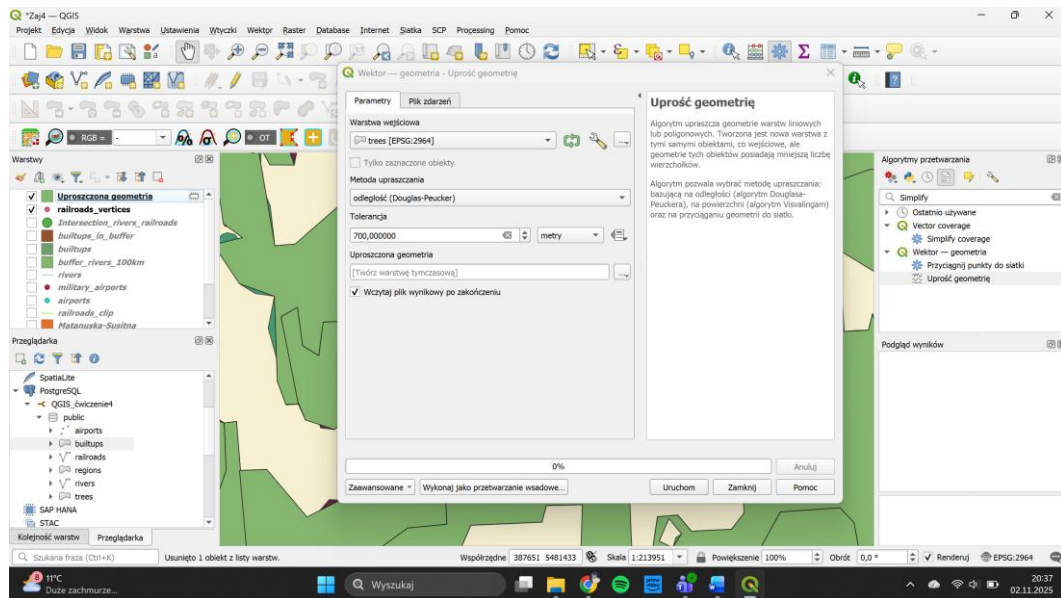


Liczbę tych wierzchołków można odczytać z tabeli atrybutów i są to: 662 punkty.



Zad.8

Przy pomocy narzędzia Uprość geometrie, uprościłam geometrię lasów, wybrałam tolerancję 700m, która lekko wpłynęła na kształt poligonów.



Różnica całkowitego pola, pomiędzy warstwą trees a tą z uproszczoną geometrią jest na tyle mała że, nie da się jej zauważyć w field statistic, możliwe że wektory przy upraszczaniu zaczynają się na siebie nakładać i to sprawia brak różnicy w polach.

